TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐHBK HÀ NỘI

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH & HỆ THỐNG THÔNG TIN

CẨM NANG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 2

Đề tài: Hệ Thống AI Agent Hỗ Trợ Tra Cứu và Quản Lý Vật Tư - Thiết Bị Phòng Ban

---

CHUYÊN ĐỀ TUẦN 01 (DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU TỪ CON SỐ 0)

KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ THỰC TẾ & THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUẨN MỰC

Sinh viên thực hiện: Trần Huy Hoàng | **MSSV:** 20237337
Đơn vị áp dụng thử nghiệm: Phòng Hành chính – Quản trị (Ban Quản lý Cơ sở vật chất)
Thời gian học tập: Tuần 1 (Giai đoạn Khởi động & Thiết kế Nền tảng)

---

1. Lời Dặn Của Giảng Viên Hướng Dẫn (GVHD)

Chào Hoàng, thầy chào mừng em bước vào chuyên đề đầu tiên của Đồ án 2. Thầy biết trước khi nhận đề tài này, em có thể còn rất bỡ ngỡ về AI Agent, chưa rõ CSDL quan hệ thực tế vận hành ra sao và lo lắng vì mình chưa có nhiều nền tảng lập trình nâng cao.

Em đừng lo lắng! Rất nhiều sinh viên thất bại vì vội vàng lao vào code giao diện hoặc gọi API mô hình AI trước khi hiểu rõ bài toán. Một kỹ sư giỏi là người hiểu sâu sắc **nỗi đau thực tế** của người dùng, từ đó thiết kế một cấu trúc dữ liệu vững chắc. Khi dữ liệu đã chuẩn mực, việc xây dựng Agent ở các tuần sau sẽ cực kỳ dễ dàng và tự nhiên.

2. Bối Cảnh Bài Toán Nghiệp Vụ Tại Phòng Ban Doanh Nghiệp

Hãy tưởng tượng em được phân công làm việc tại **Phòng Hành chính – Quản trị** (hoặc Bộ phận Quản trị Cơ sở vật chất) của một công ty có 200 nhân sự. Công việc của phòng ban này là đảm bảo cho toàn bộ cơ quan hoạt động thông suốt: từ ram giấy in, bút viết bảng, hộp mực, cho đến máy in, máy chiếu phòng họp.

2.1. Hai nhóm tài sản hoàn toàn khác nhau về bản chất

Khi thiết kế phần mềm, máy tính không thể quản lý mọi thứ theo cùng một cách. Em bắt buộc phải phân biệt được hai nhóm tài sản cốt lõi sau:

1. **Nhóm 1: Vật tư tiêu hao (Consumables)**
   - *Ví dụ thực tế:* Giấy in Double A A4 70gsm, Bút dạ bảng Thiên Long WB-03, Hộp mực Cartridge 12A, Pin tiểu AA Energizer dùng cho micro phòng họp.
   - *Bản chất:* Dùng là hết, hao mòn theo thời gian. Đơn vị tính: Ram, chiếc, hộp, vỉ, viên.
   - *Quy tắc quản lý của máy tính:* Quản lý theo **Số lượng tồn kho (Quantity)**.
     - Khi nhà cung cấp giao hàng đến → Thực hiện phép cộng tồn kho ($S_{\text{mới}} = S_{\text{cũ}} + S_{\text{nhập}}$).
     - Khi phòng Marketing xin 5 ram giấy → Thực hiện phép trừ ($S_{\text{mới}} = S_{\text{cũ}} - S_{\text{xuất}}$).

- **Nguyên tắc sống còn:** Số lượng tồn kho tuyệt đối không bao giờ được phép âm ($S \geq 0$). Khi số lượng xuống dưới ngưỡng an toàn (ví dụ ≤ 10), hệ thống phải tự động cảnh báo cần mua thêm.

2. **Nhóm 2: Thiết bị dùng chung (Assets / Equipment)**
   - *Ví dụ thực tế:* Máy in Laser Canon LBP 2900, Máy in 2 mặt HP M404dn, Máy chiếu Epson EB-X06, Bộ micro không dây Takstar WGV-201.
   - *Bản chất:* Tài sản có giá trị cao, dùng lâu dài không mất đi, luân chuyển dùng chung giữa các phòng ban.
   - *Quy tắc quản lý của máy tính:* Không quản lý theo số lượng biến động mỗi ngày, mà quản lý theo **Mã Model máy**, **Vị trí đặt máy** (ví dụ: Phòng họp số 3, Tầng 2) và **Trạng thái hoạt động** (*Sẵn sàng*, *Đang mượn*, *Báo hỏng/Đang sửa*).
   - *Đặc thù kỹ thuật:* Thường xuyên gặp sự cố kỹ thuật thông thường (kẹt giấy, báo No Signal, mất tiếng mic) và cần cẩm nang hướng dẫn sử dụng kèm theo.

2.2. Ba bất cập lớn khi phòng ban dùng Sổ tay hoặc Excel

Thực Trạng Khảo Sát Tại Đơn Vị Thử Nghiệm

1. **Nhập kho thủ công tốn thời gian:** Mỗi đợt nhà cung cấp giao hàng kèm hóa đơn giấy, cán bộ phải ngồi gõ tay từng dòng vào Excel, mất 15–20 phút và rất dễ gõ nhầm đơn giá, thành tiền.
2. **Cán bộ liên tục bị gián đoạn công việc:** Nhân viên các phòng ban liên tục gọi điện hoặc chạy sang hỏi: *"Còn giấy A4 không em?"*, *"Máy chiếu phòng họp 3 cắm laptop không lên hình thì chỉnh thế nào?"*. Cán bộ mất cả ngày chỉ để trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại.
3. **Không có cẩm nang số hóa:** Cơ quan có nhiều model máy khác nhau, không có ai đủ thời gian ngồi soạn hàng chục trang cẩm nang hướng dẫn và bảng mã lỗi cho từng máy.

Đề tài của em ra đời nhằm giải quyết triệt để 3 vấn đề trên bằng một Trợ lý AI Agent tương tác tự nhiên.

3. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ (Database Design)

Một lỗi kinh điển của người mới học là lưu mọi thứ vào một file Excel duy nhất. Khi 2 người cùng chỉnh sửa, file sẽ bị xung đột và mất dữ liệu. Chúng ta sẽ sử dụng **Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database - SQLite)** để lưu trữ.

3.1. Khái niệm căn bản cho sinh viên chưa có nền tảng

- **Bảng (Table):** Giống như một trang tính Excel, gồm các cột (thuộc tính) và các dòng (bản ghi dữ liệu).
- **Khóa chính (Primary Key - PK):** Một cột định danh duy nhất cho mỗi dòng, không bao giờ trùng lặp (ví dụ: số thứ tự `id`, mã `code`).
- **Khóa ngoại (Foreign Key - FK):** Cột dùng để liên kết bảng này với khóa chính của bảng khác (ví dụ: một phiếu mượn phải chỉ rõ mượn thiết bị có `asset_id` nào).

3.2. Chi tiết 4 bảng dữ liệu cốt lõi của hệ thống

3.2.1 1. Bảng `users` (Quản lý người dùng và phân quyền RBAC)

Bảng này lưu danh sách nhân viên công ty để kiểm soát xem ai đang nói chuyện với Agent:

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ Thực Tế
`id`	Integer	PK	Số thứ tự tự động tăng (1, 2, 3...)
`username`	String(50)	Unique	Tên đăng nhập hệ thống (vd: `admin`, `user1`)
`full_name`	String(100)	–	Họ và tên đầy đủ (vd: Trần Huy Hoàng)
`department`	String(100)	–	Phòng ban công tác (vd: Phòng Hành chính, Phòng Marketing)
`role`	String(20)	–	Vai trò phân quyền: `'admin'` (Cán bộ QL) hoặc `'user'` (Nhân viên)
`created_at`	DateTime	–	Thời điểm tạo tài khoản

Bảng 1: Đặc tả cấu trúc Bảng `users`

3.2.2 2. Bảng `assets` (Danh mục vật tư & thiết bị)

Đây là "trái tim" của hệ thống quản lý kho:

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ & Vai Trò Với AI
`id`	Integer	PK	Mã định danh số
`code`	String(50)	Unique	Mã quản lý nội bộ (vd: `VT-GIAY-A4`, `TB-MAYIN-01`)
`name`	String(200)	–	Tên chính thức (vd: Giấy in Double A A4 70gsm)
`category`	String(50)	–	Phân loại: `'Vật tư tiêu hao'` hoặc `'Thiết bị dùng chung'`
`model`	String(100)	Index	Tên Model máy chính hãng (vd: `Canon LBP 2900`, `Epson EB-X06`)
`quantity`	Integer	–	Số lượng tồn kho hiện tại (bắt buộc ≥ 0)
`unit`	String(20)	–	Đơn vị tính: Ram, Chiếc, Hộp, Viên
`unit_price`	Integer	–	Đơn giá mua (VNĐ) phục vụ tính toán tài chính
`location`	String(100)	–	Vị trí lưu trữ: Kho Tầng 1, Phòng họp 3...
`status`	String(50)	–	Trạng thái: Sẵn sàng, Đang mượn, Bảo trì, Hết hàng
`aliases`	**String(255)**	–	**Cực kỳ quan trọng cho AI:** Danh sách tên gọi đời thường ngăn cách bằng dấu phẩy (vd: *"giấy in, giấy a4, double a, ram giấy"*)
`specs`	String(500)	–	Tóm tắt thông số kỹ thuật

Bảng 2: Đặc tả cấu trúc Bảng `assets`

Tại sao cột `aliases` là điểm sáng công nghệ của đồ án?

Nhân viên khi vào chat không bao giờ gõ chính xác 100% tên kỹ thuật: *"Giấy in Double A A4 70gsm"*. Họ sẽ gõ: *"còn giấy a4 không?"*, *"hết giấy in rồi à?"*. Nhờ có cột `aliases`, thuật toán tìm kiếm của Agent sẽ đối chiếu chuỗi ngôn ngữ tự nhiên với các bí danh này để tìm đúng mặt hàng chỉ trong vài mili-giây mà không bị nhầm lẫn!

3.2.3 3. Bảng `knowledge_docs` (Kho cẩm nang tri thức theo Model máy)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ
`id`	Integer	PK	Mã định danh cẩm nang
`model_name`	String(100)	Unique	Tên Model thiết bị (vd: `Canon LBP 2900`)
`device_type`	String(50)	–	Loại thiết bị: Máy in, Máy chiếu, Micro
`title`	String(200)	–	Tiêu đề cẩm nang
`manual_text`	Text	–	Nội dung tóm tắt hướng dẫn vận hành chuẩn
`troubleshooting_guide`	Text	–	Bảng chẩn đoán lỗi và cách khắc phục từng bước
`source_url`	String(255)	–	Nguồn thu thập: Cào web internet hoặc nhập tay

Bảng 3: Đặc tả cấu trúc Bảng `knowledge_docs`

3.2.4 4. Bảng `maintenance_tickets` (Phiếu báo hỏng & yêu cầu sửa chữa)

Bảng này lưu vết các sự cố không tự sửa được, dùng để chuyển cấp cho Cán bộ Quản trị phê duyệt gọi bảo hành:

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ
`id`	Integer	PK	Mã định danh phiếu
`ticket_code`	String(50)	Unique	Mã phiếu duy nhất tự sinh (vd: `SC-959E91`)
`requester_name`	String(100)	–	Tên nhân viên báo hỏng
`department`	String(100)	–	Phòng ban báo hỏng
`device_name`	String(200)	–	Thiết bị bị hỏng
`location`	String(100)	–	Vị trí thiết bị đang đặt
`symptom`	Text	–	Hiện tượng hư hỏng (vd: Báo No Signal màn hình xanh)
`proposed_solution`	Text	–	Đề xuất kỹ thuật (vd: Thay dây HDMI âm bàn)
`status`	String(30)	–	Trạng thái: `PENDING_APPROVAL` hoặc `APPROVED`
`docx_path`	String(255)	–	Đường dẫn file Word `.docx` tự sinh trên đĩa

Bảng 4: Đặc tả cấu trúc Bảng `maintenance_tickets`

4. Bài Tập Rèn Luyện Tuần 01 Dành Cho Sinh Viên

Để nắm vững toàn bộ kiến thức tuần này, em hãy hoàn thành 3 câu hỏi sau vào vở bài tập đồ án:

1. **Câu 1 (Phân loại):** Công ty vừa mua 10 sợi cáp HDMI Ugreen 5m và 5 hộp kẹp bướm giấy. Hai món đồ này thuộc nhóm tài sản nào? Tại sao?
2. **Câu 2 (Thiết kế dữ liệu):** Em hãy viết thêm các bí danh (`aliases`) cho mặt hàng: *"Hộp mực máy in Cartridge 12A"* để người dùng gõ kiểu gì AI cũng nhận ra.
3. **Câu 3 (Tư duy hệ thống):** Tại sao ta không nên lưu trực tiếp cẩm nang kỹ thuật của máy in vào bảng `assets` mà lại tách thành bảng riêng `knowledge_docs`? (Gợi ý: Nếu công ty có 10 chiếc máy in Canon 2900 đặt ở 10 phòng khác nhau thì chuyện gì xảy ra?).

Gợi Ý Đáp Án Câu 3

Nếu lưu cẩm nang vào bảng `assets`, 10 chiếc máy in Canon 2900 sẽ khiến đoạn văn bản cẩm nang dài hàng nghìn chữ bị lặp lại 10 lần trong CSDL, gây lãng phí bộ nhớ và khi muốn sửa cẩm nang

thì phải sửa ở 10 nơi khác nhau. Việc tách thành bảng `knowledge_docs` theo `model_name` giúp chuẩn hóa dữ liệu (Chuẩn 3NF), 10 chiếc máy in chỉ cần tham chiếu đến đúng 1 bản cẩm nang duy nhất!

Thầy chúc em hoàn thành tốt chuyên đề Tuần 1. Khi đã hiểu rõ CSDL, ở Tuần 2 chúng ta sẽ cùng viết mã Python để tương tác với các bảng này!